

Solução, Impacto e Proposta de Valor

O Problema

A poluição atmosférica é um dos principais desafios ambientais e de saúde pública enfrentados pelas cidades modernas. A presença de fumaça proveniente de queimadas, aerossóis tóxicos e outros poluentes pode causar diversos problemas respiratórios, afetando principalmente crianças, idosos e pessoas com doenças preexistentes.

Embora existam sistemas de monitoramento ambiental, muitas vezes as informações são dispersas, de difícil interpretação ou disponibilizadas apenas após a ocorrência dos eventos. Isso dificulta a adoção de medidas preventivas pela população e pelos órgãos responsáveis.

Diante desse cenário, surge a necessidade de uma solução capaz de integrar dados ambientais de diferentes fontes, analisá-los de forma automatizada e gerar alertas que auxiliem na antecipação de possíveis riscos à saúde.

A Solução

O AtmosAlert foi desenvolvido para atuar como uma plataforma inteligente de monitoramento da qualidade do ar, utilizando dados espaciais e climáticos provenientes de fontes confiáveis e reconhecidas internacionalmente, como INPE, NASA e Copernicus Sentinel-5P.

A solução realiza a coleta automatizada desses dados por meio de APIs públicas, permitindo o acesso contínuo a informações relacionadas à presença de poluentes atmosféricos, aerossóis e condições climáticas que influenciam sua dispersão.

Após a coleta, os dados passam por um processo de tratamento, limpeza e padronização. Em seguida, são aplicadas técnicas estatísticas para identificar comportamentos anormais que possam indicar o surgimento de eventos de poluição acima do padrão esperado.

Para isso, o sistema utiliza metodologias como:

- Score Z, para medir o grau de afastamento dos valores em relação ao comportamento médio;
- Intervalo Interquartil (IQR), para identificar valores discrepantes e potenciais anomalias;
- Correlação de Spearman, utilizada para validar matematicamente a relação entre variáveis ambientais e climáticas.

Os resultados dessas análises são armazenados em um banco de dados PostgreSQL hospedado no Supabase e disponibilizados em dashboards interativos, permitindo uma visualização clara e acessível das informações.

Impacto Social

O principal impacto do AtmosAlert está na possibilidade de antecipar situações de risco relacionadas à qualidade do ar, permitindo que ações preventivas sejam tomadas antes que os efeitos sejam percebidos pela população.

Com informações disponibilizadas de forma simples e visual, diferentes públicos podem ser beneficiados:

População

Os cidadãos passam a ter acesso a informações relevantes sobre a qualidade do ar em sua região, possibilitando maior conscientização e adoção de medidas preventivas, especialmente para grupos mais vulneráveis.

Profissionais da Saúde

As informações geradas podem servir como apoio para análise de possíveis aumentos na demanda por atendimentos relacionados a problemas respiratórios.

Gestores Públicos

Órgãos municipais, estaduais e federais podem utilizar os indicadores gerados pelo sistema para apoiar ações de monitoramento ambiental, campanhas de conscientização e planejamento de políticas públicas.

Meio Ambiente

Ao promover o monitoramento contínuo da qualidade do ar, o projeto contribui para a preservação ambiental e para o desenvolvimento de cidades mais sustentáveis e resilientes.

Impacto Tecnológico

O AtmosAlert demonstra como tecnologias de Ciência de Dados podem ser utilizadas para resolver problemas reais da sociedade.

O projeto integra diferentes áreas do conhecimento, incluindo:

- Sensoriamento remoto;
- Análise estatística;
- Engenharia de Dados;
- Computação em Nuvem;
- Visualização de Dados;
- Inteligência Artificial (futuramente).

Além disso, utiliza exclusivamente dados públicos e tecnologias amplamente acessíveis, tornando a solução economicamente viável e facilmente replicável.

Proposta de Valor

A principal proposta de valor do AtmosAlert é transformar grandes volumes de dados ambientais complexos em informações simples, confiáveis e acionáveis.

Enquanto muitos sistemas se limitam à disponibilização de dados brutos, o AtmosAlert realiza todo o processamento necessário para identificar padrões, detectar anomalias e apresentar os resultados de forma intuitiva.

Entre seus principais diferenciais estão:

- Utilização de dados espaciais atualizados constantemente;
- Integração de múltiplas fontes oficiais de informação;
- Processamento automatizado sem necessidade de intervenção manual;
- Aplicação de métodos estatísticos robustos para geração dos alertas;
- Baixo custo de implementação e manutenção;
- Escalabilidade para atender todo o território nacional.

Essas características tornam o sistema uma ferramenta estratégica para monitoramento ambiental e prevenção de riscos à saúde.

Benefícios Esperados

Com a evolução do projeto, espera-se alcançar benefícios como:

- Maior conscientização da população sobre a qualidade do ar;
 - Apoio à tomada de decisão baseada em dados;
 - Redução da exposição da população a ambientes com alta concentração de poluentes;
 - Fortalecimento de iniciativas de saúde preventiva;
 - Expansão do monitoramento para todos os municípios brasileiros;
 - Desenvolvimento futuro de modelos preditivos utilizando Machine Learning.
-

Conclusão

O AtmosAlert representa a aplicação prática da Ciência de Dados e das tecnologias espaciais na resolução de um problema de grande relevância social. Ao transformar dados ambientais em alertas inteligentes e acessíveis, a solução contribui para a proteção da saúde da população, o fortalecimento das políticas públicas e o avanço do monitoramento ambiental no Brasil.

Mais do que monitorar a qualidade do ar, o AtmosAlert busca antecipar riscos, gerar conhecimento e apoiar decisões que promovam cidades mais saudáveis, sustentáveis e preparadas para os desafios ambientais do futuro.